

文章编号: 1003-2843(2002)01-0080-04

二水合二草酸根络铜(II)酸钾的制取及其组成测定

颜小敏

(西南民族学院现代技术教育中心, 成都 610041)

摘 要: 本文介绍利用常规分析实验设备, 通过二水合二草酸根络铜(II)酸钾的制取及其组成的测定, 构成一个体现多种实验测试方法的综合性实验, 达到培养学生综合素质的能力。

关键词: 络合物; 制取; 组成; 测定

中图分类号: O61-3

文献标识码: A

1 概述

草酸根阴离子具有二配位螯合剂的作用, 在一定条件下, 能与许多金属离子生成五元环。由草酸钾和硫酸铜可制得高产率的含有草酸根螯合阴离子铜(II)的络合物钾盐——二水合二草酸根络铜(II)酸钾。对该络合物可进行化学分析、差热分析、电荷测定、红外光谱、原子吸收光谱、磁化率等一系列测定分析实验, 由此可确定其组成和结构, 达到了解和掌握一部分络合物的一般分析方法, 并训练学生综合实验的技能和综合分析方法。

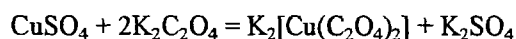
2 实验原理

二水合二草酸根络铜(II)酸钾是由 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ 和 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 反应制得的。要确定所制得的络合物的组成、结构, 必须综合应用各种测试方法。化学分析可以测定各种组分的百分比含量, 从而确定其分子式。络合物中的金属离子可以通过容量分析、比色分析或原子吸收光谱测定其含量。在本实验中, 二水合二草酸根络铜(II)酸钾中铜的含量, 是采用容量分析中的间接碘量法来测定的。络合物中钾的含量可以用原子吸收光谱测定, 也可用离子选择电极测定。此处采用钾离子选择电极测定。通过对络离子电荷的测定, 可确定络合物的组成以及在溶液中的状态。本实验是采用电导法测定所制备络合物中阴阳离子的电荷数。此实验所制备的络合物中, 是否含有结晶水、草酸根, 可通过红外光谱作定性鉴定。以草酸根为配位体的络合物加热易分解成碳的氧化物, 用差热分析可以研究其热分解反应, 由此而确定其失水温度和反应热效应。本实验所制得的络合物中心离子 Cu^{2+} 的d电子组态以及络合物是高自旋还是低自旋, 可由磁化率实验来确定。

3 实验步骤及数据处理

3.1 二水合二草酸根络铜(II)酸钾的制备

在台秤(或分析天平)上各称取12.5克 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, 36.8克 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$, 分别溶于25ml和100ml蒸馏水中, 并同时加热至90°C。快速搅拌草酸钾溶液, 再迅速将硫酸铜溶液倒入草酸钾溶液中, 然后将此反应液放入冰水浴中冷却到10°C, 将所得沉淀过滤, 并迅速用30ml的冷水加以洗涤后, 放入烘箱中, 在50°C条件下干燥14小时。称重反应物产量约为17克左右。该反应的反应式为:



收稿日期: 2001-11-10

作者简介: 颜小敏(1948-), 男, 西南民族学院现代技术教育中心高级实验师。

3.2 络合物分子式的确定

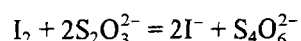
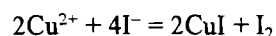
(1)用KMnO₄法和间接碘量法联合测定络合物中C₂O₄²⁻和Cu²⁺的含量.

所制得的络合物在水溶液中极不稳定, 溶于水后即自行分解为CuC₂O₄沉淀, 由此将影响络合物中铜的含量的测定. 因而, 在测定铜的含量之前, 应先用2NH₂SO₄将络合物溶解, 再加热至75~85℃, 然后再用KMnO₄标准液滴定溶液中的C₂O₄²⁻含量, 其反应式和计算公式如下:



$$\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \% = \frac{\frac{5}{2} N_{\text{KMnO}_4} \cdot V_{\text{KMnO}_4} \cdot \frac{M_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}}}{1000}}{\text{试样重量 (g)}} \times 100\%$$

KMnO₄滴定后的溶液中铜以Cu²⁺形式存在, 将此溶液pH值控制为3~4, 就可用间接碘量法来测定络合物中铜的含量. 反应式及计算公式如下:



$$\text{Cu} \% = \frac{N_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot \frac{M_{\text{Cu}}}{1000}}{\text{试样重量 (g)}} \times 100\%$$

实验数据处理如下:

络合物重量 /克	V_{KMnO_4} / ml	$V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$ / ml	C ₂ O ₄ ²⁻ 含量 / %		Cu ²⁺ 含量 / %	
			测量值	平均值	测量值	平均值
0.2478	18.22	14.58	48.52		18.69	
0.2145	15.86	12.32	48.80	48.68	18.21	18.28
0.2685	19.82	15.18	48.72		17.96	

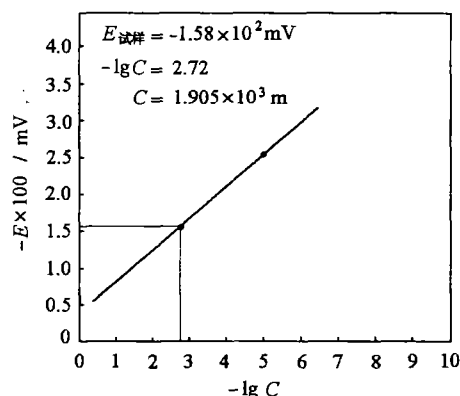
(2)用电位法测定络合物中K⁺的含量: 络合物中钾的含量可以用原子吸收光谱测定, 也可用离子选择电极测定. 在这里采用钾离子选择电极测定.

用0.1M标准NaCl溶液作溶剂, 准确配制10⁻¹~10⁻⁵M一系列KCl标准液. 用钾离子选择性电极作指示电极, 饱和甘汞电极作参比电极, 测其电极电位. 将测得的电极电位, 以-E对-lgC作工作曲线如图1, 曲线实验数据如下:

KCl标准溶液浓度 / M	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵
电位 / ×100mv	-0.712	-1.243	-1.796	-2.182	-2.541

称取3.612克络合物试样, 用0.1MNaCl溶液稀释至100毫升, 用电导仪测得电位为-1.58×10²mv, 通过与标准工作曲线对照, 得络合物中钾离子浓度为1.905×10⁻³M, 故络合物中钾的含量为:

$$\text{K} \% = \frac{1.905 \times 10^{-3} \times 0.01 \times 39.098 \times 1000}{3.621} \times 100\% = 20.62\%$$

图1 $-E \sim -\lg C$ 工作曲线

(3)用电导法测定络合物的离子数: 准确配制 10^{-3}M 浓度络合物试样水溶液, 在室温下, 测得蒸馏水的电导率为 $5.80 \times 10^{-6} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, 络合物试样水溶液电导率为 $2.84 \times 10^{-4} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$. 因此, 当电导池常数为 $l/s = 0.96 \text{cm}^{-1}$ 时:

$$\bar{L}_{\text{试样}} = \frac{l}{s} \times L = 0.96 \times (284 - 5.8) \times 10^{-6}$$

$$\text{故摩尔电导 } \Lambda_m = \frac{\bar{L} \times 1000}{C} = \frac{0.96 \times (284 - 5.8) \times 10^{-6} \times 10^3}{10^{-3}} = 267.07 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$

已知: 25°C 时, 稀水溶液中离子数与摩尔电导有如下关系:

离子数	2	3	4	5
摩尔电导	116~132	235~273	408~435	523~545

由以上关系可知, 当 $\Lambda_m = 267.07 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 时, 络合物试样中的总离子数为3, 从而可推断该络合物在水溶液中可离解成三个离子: 2个 K^+ , 1个 $[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2-}$.

(4)用重量法测定络合物中结晶水含量.

在分析天平上称取1.4802克络合物试样. 在 150°C 下恒温加热2小时, 称重, 然后再恒温后再称重, 直到重量不再发生变化时, 称得失水后的试样重为1.3108克. 故络合物中结晶水含量为:

$$\frac{1.4802 - 1.3108}{1.4802} \times 100\% = 11.44\%$$

(5)用红外光谱可确定络合物试样中含有结晶水和草酸根, 络合物试样是高自旋还是低自旋, 以及中心离子 Cu^{2+} 的d电子组态可由磁化率实验来确定. 差热分析可确定试样的失水温度, 分解温度以及摩尔反应热效应. 其实验过程此处从略.

通过以上步骤, 已知试样中各物质的百分比含量为:

$$\begin{array}{ll} \text{K}^+: & 20.62\% \quad \text{Cu}^{2+}: \quad 18.28\% \\ \text{C}_2\text{O}_4^{2-} & 48.68\% \quad \text{H}_2\text{O} \quad 11.44\% \end{array}$$

故络合物试样中各离子个数比为:

$$\begin{aligned} \text{K}^+ : \text{Cu}^{2+} : \text{C}_2\text{O}_4^{2-} : \text{H}_2\text{O} &= \frac{20.62}{39.098} : \frac{18.28}{63.54} : \frac{48.68}{88.02} : \frac{11.44}{18} \\ &\approx 0.528 : 0.288 : 0.553 : 0.636 \approx 2 : 1 : 2 : 2 \end{aligned}$$

因此, 络合物试样的分子式为: $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

4 实验结果

本实验成败的关键在于制取二水合二草酸根络铜(II)酸钾步骤上。制取该样品时反应温度要控制好。在向草酸钾溶液中倒入硫酸铜溶液之前,草酸钾溶液要进行快速搅拌,倒入硫酸铜溶液时动作要快。其它各实验步骤难度不大。所测得的络合物试样中各物质的百分比总量和为99.02%,理论值应为100%,相差0.98%,可能由测量和计算上的误差而造成,在该实验中,最大误差来自钾离子含量的测定。由于该离子的含量是通过电导仪测其电位后,再与工作曲线对照而得到。因此, $-E \sim -\lg C$ 工作曲线图作的精确度如何,将直接影响到钾离子含量的测定。当然,也不排除产物试样中含有杂质的因素。

由本实验过程看出,在不使用大型精密仪器情况下,仅用常规的无机分析和物化实验设备,所求出络合物的分子式是令人满意的,效果不错。整个实验过程涉及无机分析和物理化学实验,这无疑对培养学生的综合实验技巧,基本技能,今后从事科研分析工作都大有益处。

参考文献:

- [1] Glasstone. 电化学概论 下册[M]. 科学出版社, 1965.
- [2] 罗澄源. 物理化学实验[M]. 人民教育出版社, 1979.

Preparation and determination of potassium diquatinoxalatocopperate(II)

Yan Xiao-min

(Modern Technology Education Center, Southwest University for Nationalities, Chengdu 610041)

Abstract: A synthetical experiment of multiply test methods of determining potassium diquatinoxalatocopperate(II) is introduced here, by using the test equipment of detection. By this method we hope to develop students' synthetic abilities.

Key words: complexes; preparation; composition; detection.

(上接第79页)

4 结论

虞美人色素属于花青素类,其基本骨架为-2-苯基并吡喃^[2],用它作指示剂进行强酸和弱酸的滴定,其变色敏锐,效果明显。由此可见,虞美人色素是一种很好的酸碱指示剂。虞美人色素在酸性条件下稳定,其热稳定性较好^[2],应用起来比较方便。但它的光稳定性较差, Fe^{3+} 离子会影响色素的结构^[2],因此,在虞美人色素的提取及应用中应该避免使用铁器,用棕色瓶盛装。

参考文献:

- [1] 中国高等植物图鉴(第二册)[M]. 北京: 科技文献出版社, 1974.
- [2] 王晓, 江婷, 等. 虞美人色素的提取及其稳定性的研究[J]. 化学世界, 2000, (2): 95-98.
- [3] 华东理工大学等编. 分析化学(第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 1997: 75-87.

A natural indicator—papaver rhoeas red pigment

FANG Rong-mei

(Faculty of Chemical Engineering, Chongqing Three Gorges College, Wanzhou 404000)

Abstract: The paper studies the color range of papaver rhoeas red pigment under pH values, and compares it with the other indicators by the acid-base titration. The conclusion is that papaver rhoeas red pigment can precisely indicate the end point of the acid-base titration, and its color range is pH 6.33~8.25, and the color ranges from purple-red to brown.

Key words: papaver rhoeas red pigment; acid-base titration; chromchallagment